Studio Nx

백엔드 177 — Sample 모델 컬럼

2026-10-15

Backend(FastAPI/Python) 177 — `Sample` 모델 컬럼

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/models/sample.py`
작업	S1-07 샘플 라이브러리: ORM 모델 컬럼 (`docs/DB.md` §3.2, `studionx/db/02_phase2_sequencer.sql`)
작성	Claude (AI), 2026-10-15, 사용자 검토
이전 · 다음	176 `initResetForm()` · 178 `Tag` 모델

1. 하는 일

MySQL의 `samples` 테이블(사용자가 올린 샘플 파일 한 건의 정보)을 파이썬 클래스 `Sample`로 옮겨 적습니다. 그러면 SQL 문 대신 파이썬 코드로 샘플을 읽고 쓸 수 있습니다.

SQL	파이썬 (이 클래스가 있으면)
`SELECT * FROM samples WHERE sample_id = 3`	`db.get(Sample, 3)`
`source` 칸 읽기	`sample.source`는 `SampleSource.UPLOAD`
`INSERT INTO samples (owner_id, …) VALUES (…)`	`db.add(Sample(owner_id=…, …))`

테이블은 이 클래스가 만들지 않습니다. 테이블은 `studionx/db/02_phase2_sequencer.sql`로 이미 만들어져 있고, 이 클래스는 그 모양을 그대로 따라 적은 것입니다. 파일 자체는 디스크에 있고(경로 규칙 `samples/{owner_id}/{uuid}.{확장자}`), 이 행은 그 정보와 파형 파일 경로만 가집니다.

2. 언제 쓰나

샘플을 다루는 S1-07의 모든 백엔드 코드가 이 클래스를 씁니다.

쓰는 곳	읽거나 쓰는 칸
S1-07 업로드 (FR-221 ~ 223)	`owner_id`, `name`, `original_filename`, `file_path`, `mime_type`, `file_size`를 넣고, 올릴 때 파일에서 읽은 `duration_ms`, `sample_rate`, `channels`, `waveform_path`를 채웁니다
S1-07 라이브러리 목록 (FR-224)	`owner_id`로 거르고 `name`으로 찾으며, `deleted_at`이 비어 있는 행만 보여 줍니다
S1-07 이름 변경, 삭제 (FR-225)	`name`을 고치고, 삭제할 때 `deleted_at`을 기록합니다(소프트 삭제)
S1-07 저장 용량 (FR-227)	올리기 전 `file_size`의 합으로 남은 용량을 확인합니다
뒤 작업 (S1-10 등)	`clips.sample_id`와 `tracks.frozen_sample_id`가 이 행의 `sample_id`를 가리킵니다

3. 코드

import (파일 맨 위)

```
from datetime import datetime
from decimal import Decimal
```

```
from enum import StrEnum
from typing import TYPE_CHECKING

from sqlalchemy import BigInteger, Enum, FetchedValue, ForeignKey, Numeric, String, text
from sqlalchemy.dialects.mysql import DATETIME, INTEGER, TINYINT
from sqlalchemy.orm import Mapped, mapped_column, relationship

from app.db.session import Base

if TYPE_CHECKING:  # 타입 표시용 (실행 중에는 불러오지 않음 – 순환을 피함)
    from app.models.tag import Tag
```

import	가져오는 것	쓰는 곳
`datetime`, `Decimal`	날짜 시각 타입, 소수 타입	시각 칸, `bpm`
`StrEnum`	값이 문자열인 열거형	`SampleSource`
`BigInteger`, `String`, `Numeric`	SQL의 `BIGINT`, `VARCHAR(n)`, `DECIMAL(6,2)`	숫자·글자·소수 칸
`Enum`	SQL의 `ENUM(…)`	`source`
`text`	SQL 문장을 그대로 넘깁니다	기본값 `CURRENT_TIMESTAMP(3)`
`FetchedValue`	"DB가 값을 바꾼다"는 표시	`updated_at`
`ForeignKey`	다른 테이블을 가리킴	`owner_id` → `users`
`INTEGER`, `TINYINT` (MySQL 전용)	부호 없는 정수 (`INT UNSIGNED`, `TINYINT UNSIGNED`)	`duration_ms`, `sample_rate`, `channels`
`DATETIME` (MySQL 전용)	밀리초까지 저장하는 `DATETIME(3)`	시각 칸
`TYPE_CHECKING`	실행 중에는 안 불러오고 타입 검사 때만 불러옴	`Tag` 순환 import 회피
`relationship`	FK를 파이썬 속성으로 오가게 함	`sample.tags`

클래스 (칸 선언)

```
class SampleSource(StrEnum):
    UPLOAD = "UPLOAD"
    SEPARATION = "SEPARATION"
    EXPORT = "EXPORT"
    RECORDING = "RECORDING"
    BOUNCE = "BOUNCE"
    RESAMPLE = "RESAMPLE"


class Sample(Base):
    __tablename__ = "samples"

    sample_id: Mapped[int] = mapped_column(BigInteger, primary_key=True, autoincrement=True)
    owner_id: Mapped[int] = mapped_column(BigInteger, ForeignKey("users.user_id"), index=True)

    name: Mapped[str] = mapped_column(String(200))
    original_filename: Mapped[str] = mapped_column(String(255))
    file_path: Mapped[str] = mapped_column(String(500))
    mime_type: Mapped[str] = mapped_column(String(100))
    file_size: Mapped[int] = mapped_column(BigInteger)

    duration_ms: Mapped[int | None] = mapped_column(INTEGER(unsigned=True))
    sample_rate: Mapped[int | None] = mapped_column(INTEGER(unsigned=True))
```

```
    channels: Mapped[int | None] = mapped_column(TINYINT(unsigned=True))
    bpm: Mapped[Decimal | None] = mapped_column(Numeric(6, 2))
    music_key: Mapped[str | None] = mapped_column(String(10))
    waveform_path: Mapped[str | None] = mapped_column(String(500))

    source: Mapped[SampleSource] = mapped_column(Enum(SampleSource), server_default=SampleSource.UPLOAD)
    created_at: Mapped[datetime] = mapped_column(DATETIME(fsp=3), server_default=text("CURRENT_TIMESTAMP
(3)"))
    updated_at: Mapped[datetime] = mapped_column(
        DATETIME(fsp=3), server_default=text("CURRENT_TIMESTAMP(3)"), server_onupdate=FetchedValue()
    )
    deleted_at: Mapped[datetime | None] = mapped_column(DATETIME(fsp=3))

    tags: Mapped[list["Tag"]] = relationship(secondary="sample_tags", back_populates="samples")
```

SQL과 한 줄씩 비교

SQL (02_phase2_sequencer.sql)	파이썬
`sample_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY`	`BigInteger`, `primary_key=True`, `autoincrement=True`
`owner_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL` + `KEY idx_samples_owner`	`ForeignKey("users.user_id")`, `index=True`
`name VARCHAR(200) NOT NULL`	`Mapped[str]`, `String(200)`
`duration_ms INT UNSIGNED NULL`	`Mapped[int | None]`, `INTEGER(unsigned=True)`
`channels TINYINT UNSIGNED NULL`	`Mapped[int | None]`, `TINYINT(unsigned=True)`
`bpm DECIMAL(6,2) NULL`	`Mapped[Decimal | None]`, `Numeric(6, 2)`
`source ENUM(…) NOT NULL DEFAULT 'UPLOAD'`	`Enum(SampleSource)`, `server_default=SampleSource.UPLOAD`
`updated_at … ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)`	`server_default=text(…)`, `server_onupdate=FetchedValue()`
`deleted_at DATETIME(3) NULL`	`Mapped[datetime | None]`, `DATETIME(fsp=3)`

문법 풀이

식	뜻
`INTEGER(unsigned=True)`	`INT UNSIGNED` 입니다. **SQLAlchemy의 기본 `Integer`는 `unsigned` 인자를 받지 않아** 오류가 납니다. 그래서 MySQL 전용 타입을 씁니다
`Numeric(6, 2)`	`DECIMAL(6,2)` 입니다. 합계 6자리, 소수 2자리이며, 읽으면 파이썬 `Decimal`이 됩니다
`Mapped[str | None]`	`None`이 없으면 `NOT NULL`, 있으면 `NULL`을 허용합니다
`server_default=…`	값을 넣지 않으면 **DB가** 채우는 기본값입니다
`relationship(secondary=…, back_populates=…)`	중간 표(`sample_tags`)를 거치는 다대다 관계입니다. `back_populates`는 반대쪽 `Tag.samples`와 짝을 이룹니다

4. 흐름 (샘플 하나를 올릴 때, FR-221 ~ 223)

1. 파일을 디스크에 `samples/{owner_id}/{uuid}.wav`로 저장합니다.

2. 파일에서 `duration_ms`, `sample_rate`, `channels`를 읽고(180), 파형 미리보기 데이터를 만들어 `waveform_path`를 정합니다. 읽지 못하는 파일은 업로드 단계에서 415로 거부합니다.
3. `Sample(owner_id=…, name=…, original_filename=…, file_path=…, mime_type=…, file_size=…)`를 만들어 `db.add`하고 `db.flush`합니다.
4. DB가 `sample_id`, `source=UPLOAD`, `created_at`을 채웁니다. `db.refresh`로 다시 읽으면 `sample.source`는 `SampleSource.UPLOAD`입니다.

5. 왜 이렇게

선택	이유
부호 없는 정수는 MySQL 전용 타입으로	`Integer(unsigned=True)`는 `TypeError`로 거부됩니다(Dialect 기본 타입이 `unsigned`를 받지 않습니다). `db/`의 DDL과 타입을 정확히 맞추려면 `INTEGER(unsigned=True)`를 써야 합니다. 앞선 Phase 1 모델(track.py 등)도 `TINYINT(unsigned=True)`를 같은 방식으로 씁니다
올릴 때 읽는 칸은 `NULL` 허용	`duration_ms`, `sample_rate`, `channels`, `bpm`, `music_key`, `waveform_path`는 파일을 읽어야 채워집니다. DB에서는 비워 둘 수 있게 했지만, 읽지 못하는 파일은 업로드 단계에서 415로 거부하므로(180) 실제 업로드에서는 비어 있지 않습니다. `bpm`, `music_key`는 채우는 작업이 뒤에 있어 지금은 비어 있습니다
삭제는 `deleted_at`(소프트 삭제)	이미 만든 클립이 이 샘플을 가리킬 수 있어(`clips.sample_id`), 행을 지우면 클립이 끊깁니다. 그래서 지운 표시만 하고 목록에서 뺍니다 (FR-225)
태그만 관계로 연결	지금 필요한 것은 태그뿐입니다(FR-224·225). `owner`나 `clips` 같은 관계는 쓸 곳이 생길 때 넣습니다
`bpm`은 `Numeric`	DDL이 `DECIMAL(6,2)`이고, 반올림 오차 없이 정확한 소수를 쓰기 위함입니다 (`128.00`)

6. 시험 (`tests/test_sample_model.py` 새 파일, 5개)

실제 MySQL의 `samples` 테이블과 비교했습니다. 넣은 행은 시험이 끝나면 되돌리므로(rollback) DB에 남지 않습니다.

시험	확인한 것
칸이 DB와 같은지	칸 이름과 순서, `NULL` 허용 여부, `owner_id` → `users` FK가 실제 테이블과 같습니다
기본값과 비어 있는 칸	5칸만 넣고 저장하면 `source`는 `UPLOAD`, `created_at`은 채워지고, `deleted_at`과 metadata 6칸은 비어 있습니다
metadata 값 저장	`duration_ms=1500`, `sample_rate=48000`, `channels=2`, `bpm='128.00'`, `music_key='Am'`, `waveform_path`를 넣으면 그대로 읽힙니다
소프트 삭제	`deleted_at`을 기록해도 행은 남습니다
소유자 삭제 차단	FK에 `ON DELETE`가 없어서, 소유자 행을 지우려 하면 DB가 막습니다(`IntegrityError`)

전체 시험 871개가 통과했고, `ruff` 검사도 통과했습니다.